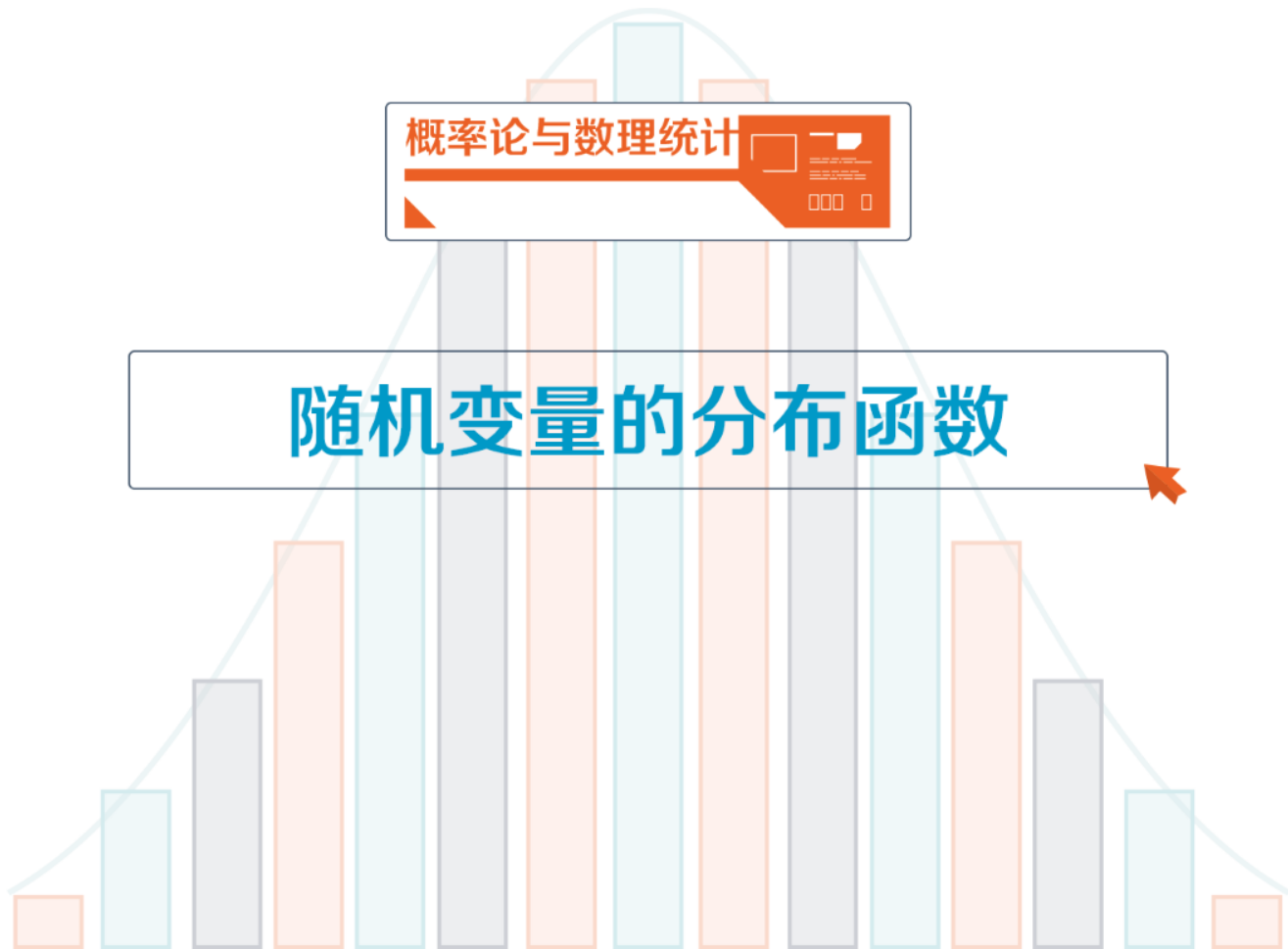




随机变量的分布函数





对于离散型随机变量，用分布律完全描述其统计规律性.

方法是枚举出每一个可能的取值，并指出取每个值的概率.

但是有些随机变量的取值不能一一列出，如：测量时的误差 ε 、元件的寿命 T 等；

对此类随便变量，更感兴趣的是其在任意区间内取值的概率.



例如 计算如下事件的概率 $P(X > a)$, $P(X \leq a)$, $P(X \in (a, b])$

事实上, 如果我们定义 $F(x) = P(X \leq x)$

则 $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$

$$\begin{aligned} P(X \in (a, b]) &= P(a < X \leq b) \\ &= P(X \leq b) - P(X \leq a) \end{aligned}$$

$\downarrow$
 $F(b)$

$\downarrow$
 $F(a)$

分布函数





1. 定义

设 X 是一随机变量，对任意的实数 x ，令

$$F(x) = P(X \leq x)$$

则称 $F(x)$ 为 X 的分布函数 (Distribution Function) .

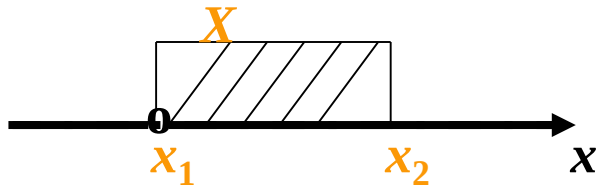
说明

- (1) 分布函数是一个普通的函数，正是通过它，我们可以用数学分析的工具来研究随机变量；
- (2) 如果将 X 看作数轴上随机点的坐标，那么分布函数 $F(x)$ 的值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 的概率；



(3) 对于任意的实数 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X \leq x_1) = F(x_2) - F(x_1)$$



因此, 只要知道了随机变量 X 的分布函数, 它的统计特性就可以得到全面的描述.



例1. 将一枚硬币抛掷三次， X 表示三次中正面出现的次数，求 X 的分布律及分布函数.

解： X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

下面求 X 的分布函数

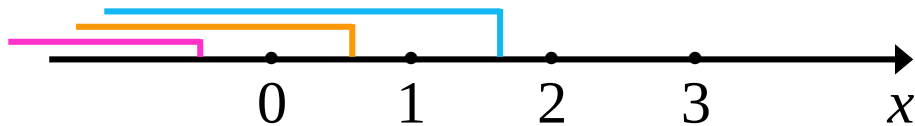
$$F(x)=P(X \leq x)$$



当 $x < 0$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = 0$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1)$
$$= \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$





当 $2 \leq x < 3$ 时, $F(x) = P(X \leq x)$

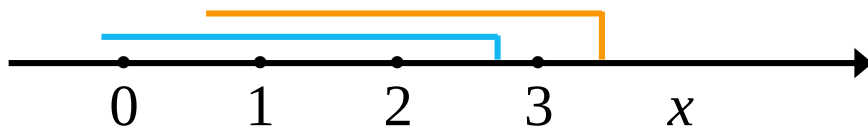
$$= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

当 $x \geq 3$ 时, $F(x) = P(X \leq x)$

$$= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

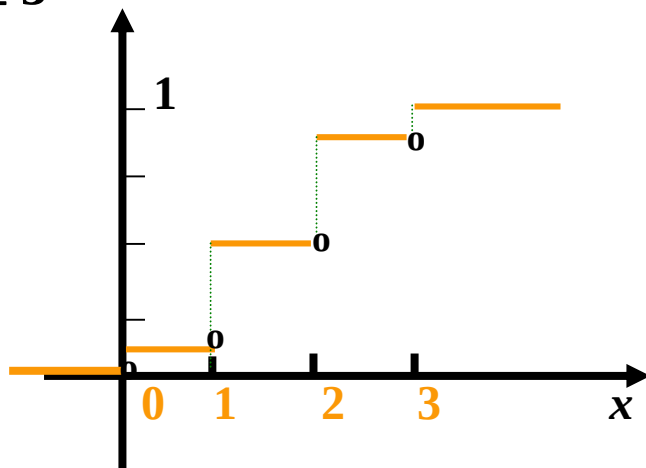
$$= 1$$





所以
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/8, & 0 \leq x < 1 \\ 4/8, & 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

分布函数 $F(x)$ 的图形

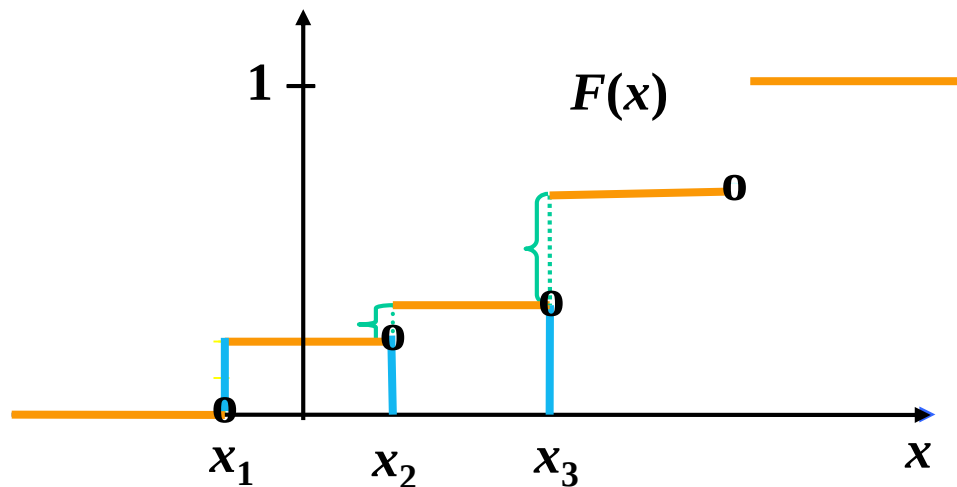




2. 离散型随机变量的分布函数

若 X 的分布律为 $P(X = x_i) = p_i \quad i=1, 2, \dots,$

则 X 的分布函数为 $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i$



离散型随机变量 X 的分布函数是单调增加的，右连续的，具有跳跃型间断点 $\{x_i, i=1,2,\dots\}$ 的阶梯函数，在间断点处的跃度为

$$p_i = P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_i - 0)$$



3. 随机变量分布函数 $F(x)$ 的性质

(1) 单调性：若 $x_1 < x_2$ ，则 $F(x_1) \leq F(x_2)$

(2) 非负性，规一性：对任意的实数 x ，均有 $0 \leq F(x) \leq 1$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

(3) 右连续性：对任意的实数 x_0 ，有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$

$F(x)$ 在 x 轴上处处右连续.

注：如果一个函数具有上述性质，则一定是某个随机变量 X 的分布函数. 也就是说，上述三条性质是鉴别一个函数是否是某随机变量的分布函数的充分必要条件.



例2 设 $F(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

试说明 $F(x)$ 能否是某个随机变量的分布函数.

解: 注意到函数 $F(x)$ 在 $[\pi/2, \pi]$ 上是减函数, 不满足性质(1);

或者 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

不满足性质(2), 即 $F(x)$ 不能是分布函数.



$$(4) P(X=x_0)=F(x_0)-F(x_0-0)$$

若 $F(x)$ 在 $X=x_0$ 处连续, 则 $P(X=x_0)=0$



用分布函数计算某些事件的概率

$$P(X=a)=F(a)-F(a-0)$$

$$P(a<X\leq b)=F(b)-F(a)$$

$$P(a\leq X\leq b)=P(a<X\leq b)+P(X=a)=F(b)-F(a-0)$$

$$P(a<X<b)=P(a<X\leq b)-P(X=b)=F(b-0)-F(a)$$

$$P(a\leq X<b)=P(a<X\leq b)+P(X=a)-P(X=b)=F(b-0)-F(a-0)$$

$$P(X>b)=1-P(X\leq b)=1-F(b)$$

$$P(X\geq b)=P(X>b)+P(X=b)=1-F(b-0)$$



例3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=A+B\arctan x$, $-\infty < x < +\infty$. 试求

(1) 常数 A 与 B 的值; (2) $P(-1 < X \leq 1)$.

解: (1) 因为 $0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = A + B \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right)$

$$1 = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = A + B \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)$$

所以 $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}$

$$(2) \quad P(-1 < X \leq 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2}$$